

Uma Análise do Impacto da Qualidade da Internet Móvel na Utilização de Cloudlets

Philipp B. Costa^{1,2}, Paulo A. L. Rego^{1,2}, Emanuel F. Coutinho^{1,2},
Fernando A. M. Trinta^{1,2}, José N. de Souza^{1,2}

¹Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação (MDCC)

²Grupo de Redes de Computadores, Engenharia de Software e Sistemas (GREat)
Universidade Federal do Ceará (UFC) – Fortaleza, CE – Brasil

{philippcosta, emanuel}@great.ufc.br, {pauloalr, trinta, neuman}@ufc.br

Abstract. *An increasingly concern in the use of mobile devices is the battery life due to the increase of its embedded sensors and its features. The Mobile Cloud Computing (MCC) paradigm studies how to extend computational resources and the energy of mobile devices through the use of offloading techniques. In this context, cloudlets and the public clouds emerge as alternatives to the execution of cpu-intensive tasks of mobile devices. This paper presents an evaluation of the mobile Internet quality in three cities of the Brazilian northeast and a comparative study between the use of cloudlets and public cloud to perform offloading. Furthermore, the paper discusses the factors that impact the decision making of when and where to offloading.*

Resumo. *Uma preocupação cada vez mais evidente no uso de dispositivos móveis é a autonomia da bateria em função do aumento de seus sensores embutidos e de suas funcionalidades. O paradigma de Mobile Cloud Computing (MCC) estuda formas de estender os recursos computacionais e energéticos dos dispositivos móveis, através da utilização das técnicas de offloading. Neste contexto, cloudlets e nuvens públicas surgem como alternativas para a execução de tarefas computacionalmente pesadas do dispositivo móvel. Este trabalho apresenta uma avaliação da qualidade da Internet móvel em três capitais do Nordeste do Brasil e um estudo comparativo entre o uso de cloudlets e a nuvem pública para realizar offloading. Além disso, o trabalho discute os fatores que impactam na tomada de decisão de quando e onde fazer offloading.*

1. Introdução

Com o surgimento dos *smartphones*, iniciou-se uma nova era para a computação móvel, na qual a inovação tecnológica passou a ocorrer em uma taxa acelerada no que diz respeito à capacidade de processamento, memória e armazenamento dos dados, além das constantes evoluções das redes de celulares [Bahl et al. 2012]. Com os avanços dessas redes, os *smartphones* agregaram ao longo do tempo diversas tecnologias, como WiMAX, WiFi, UMTS, HSDPA e LTE, que permitiram extrapolar o conceito de transferência entre canais de uma mesma tecnologia, para transferência entre tecnologias diferentes, encorajando assim novas pesquisas na área de mobilidade [Quental and Gonçalves 2013].

Apesar dos avanços tecnológicos, os *smartphones* continuam limitados computacionalmente, se comparados com um computador de mesa ou um *notebook*, por causa

de diversos fatores relacionados principalmente com suas dimensões físicas e restrições térmicas. Além disso, nos últimos anos, a questão energética tem se destacado como a maior limitação dos dispositivos móveis, dada a evolução mais rápida das tecnologias de *hardware*, em comparação com a evolução tecnológica empregada nas baterias [Satyanarayanan et al. 2011, Fernando et al. 2013].

Uma das estratégias utilizadas para aumentar o desempenho do dispositivo móvel e reduzir o consumo de energia é a execução de tarefas computacionais em servidores remotos, técnica conhecida na literatura como *offloading* [Cuervo et al. 2010] ou *cyber foraging* [Satyanarayanan 2001]. Esta técnica consiste na migração do processamento ou dados dos dispositivos móveis para outra infraestrutura, com maior capacidade computacional e de armazenamento. Segundo [Verbelen et al. 2012], o *offloading* pode ser executado em máquinas virtuais de uma nuvem pública ou em qualquer máquina que esteja na mesma rede local em que estão os dispositivos móveis, sendo denominado, nesse caso, de *cloudlet*.

O conceito de *cloudlet* foi introduzido por [Satyanarayanan et al. 2011] e tem como principal objetivo trazer os serviços de *offloading* para serem executados em máquinas locais. A ideia é utilizar as redes WiFi, que possuem em geral velocidades maiores e latências menores, por serem menos congestionadas do que as redes de Internet móvel. Como consequência, um *cloudlet* consegue entregar um serviço de melhor qualidade, principalmente se empregado numa determinada categoria de aplicações que são sensíveis à percepção da latência, como aplicativos de processamento de imagem, visão computacional, realidade aumentada, reconhecimento de voz e jogos [Bahl et al. 2012].

O paradigma *Mobile Cloud Computing* (MCC) surgiu nesse contexto e envolve uma combinação de tecnologias em diversas áreas, sendo as principais: computação em nuvem, computação móvel e redes sem fio. [Shiraz et al. 2013] definem MCC como o mais recente paradigma computacional prático, que estende a visão da computação utilitária da computação em nuvem, para aumentar os recursos computacionais e energéticos dos dispositivos móveis, através da utilização das técnicas de *offloading*.

O conceito de MCC surgiu com o objetivo de fornecer uma variedade de serviços, equivalentes aos da nuvem, adaptados à capacidade dos dispositivos com recursos limitados, o que passa também pela melhoria das infraestruturas de telecomunicações, a fim de aperfeiçoar o provisionamento de serviços [Dinh et al. 2011].

Diversos trabalhos [Cuervo et al. 2010, Chun et al. 2011, Kosta et al. 2012, Barbera et al. 2013] mostraram como a qualidade das redes sem fio influencia no desempenho da técnica de *offloading*. A literatura apresenta resultados em que o ganho de desempenho é maior ao utilizar *cloudlets*, se comparado ao uso de recursos da nuvem pública, acessados através da Internet. Entretanto, estes estudos não abrangem em seus experimentos a utilização das redes 4G LTE, que foram planejadas para ter qualidade e velocidade superior à geração anterior da rede móvel.

Neste contexto, este trabalho apresenta uma avaliação da qualidade da Internet móvel em algumas capitais do Brasil e um estudo comparativo entre o uso de *cloudlets* e a nuvem pública para realizar *offloading*. Neste trabalho, o impacto do uso das redes móveis de quarta geração (4G LTE) no desempenho da aplicação, ao utilizar *offloading*, foi avaliado.

O trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta uma discussão sobre os fatores que impactam na decisão de quando fazer *offloading*; na Seção 3, os trabalhos relacionados são apresentados; a Seção 4 apresenta os experimentos que foram realizados para avaliar a qualidade da Internet, comparar o uso de *cloudlet* e nuvem pública e avaliar o impacto do uso do 4G; finalmente, a Seção 5 apresenta a conclusão e trabalhos futuros.

2. Quando Fazer *Offloading*?

Enviar o processamento para outra máquina não é uma ideia nova. O tradicional modelo cliente-servidor é bastante usado para esse fim, assim como o *offloading*. O *offloading* de processamento é uma técnica que data da época dos “terminais burros”, que utilizavam *mainframes* para o processamento. Com a introdução dos computadores pessoais, a necessidade de descarregar (ou migrar) o processamento diminuiu. Porém, com o surgimento dos dispositivos portáteis, uma nova necessidade de poder de computação remota surgiu [Dinh et al. 2011].

Offloading é diferente do modelo cliente-servidor tradicional, em que o cliente sempre solicita um conteúdo ou função do servidor. É também diferente do modelo de migração usado em sistema de multiprocessadores e grades computacionais, onde um processo pode ser migrado para fins de balanceamento de carga [Kumar et al. 2013]. Hoje, as técnicas de *offloading* estão sendo utilizadas para aumentar a capacidade computacional e de armazenamento dos dispositivos móveis, ao migrar processamento e dados para computadores com mais recursos, visando aumentar o desempenho e economizar energia do dispositivo. Porém, utilizar *offloading* nem sempre aumenta o desempenho do dispositivo.

O trabalho [Kumar et al. 2013] apresenta um modelo analítico para responder a pergunta “Quando a técnica de *offloading* aumenta o desempenho do dispositivo móvel?”. O modelo compara o tempo para executar todo o processamento de uma tarefa da aplicação no dispositivo móvel ($\frac{W}{P_m}$) e o tempo para transferir os dados e executar o processamento fora do dispositivo ($\frac{D_u}{V_u} + \frac{W}{P_c} + \frac{D_d}{V_d}$), seja na nuvem ou em um *cloudlet*. O modelo considera os seguintes parâmetros: W é o total de computação a ser realizada; P_m é o poder de processamento do dispositivo móvel; P_c é o poder de processamento da nuvem; D_u é a quantidade de dados enviados do dispositivo para a nuvem, enquanto D_d são os dados recebidos pelo dispositivo; e V_u e V_d são as vazões de *upload* e *download*, respectivamente.

$$\frac{W}{P_m} > \frac{D_u}{V_u} + \frac{W}{P_c} + \frac{D_d}{V_d} \quad (1)$$

A técnica de *offloading* melhora o desempenho quando a Equação (1) é satisfeita. Além de ganhar desempenho, ao utilizar *offloading*, o dispositivo móvel pode economizar energia [Fernando et al. 2013]. Analisando o modelo, pode-se notar que, para ganhar desempenho, a computação deve ser pesada (alto valor para W) e a comunicação entre o dispositivo móvel e a nuvem deve ser leve (baixo valor para $\frac{D_u}{V_u} + \frac{D_d}{V_d}$), seja por transferir poucos dados, seja por ter uma alta vazão. Nota-se também que aumentar a diferença entre o poder de processamento do dispositivo móvel e a nuvem não traz grande impacto para a decisão. Este fato pode ser observado em (2), ao considerar que a nuvem é K vezes mais rápida do que o *smartphone* ($P_c = K \times P_m$). Nota-se que, para grandes valores de

K , (1) se simplifica para $\frac{W}{P_m} > \frac{D_u}{V_u} + \frac{D_d}{V_d}$. Resumindo, a Figura 1 ilustra o *tradeoff* entre a quantidade de comunicação e computação para decidir se deve-se ou não fazer *offloading*.

$$W \times \left(\frac{1}{P_m} - \frac{1}{P_c} \right) > \frac{D_u}{V_u} + \frac{D_d}{V_d} \Rightarrow W \times \left(\frac{K-1}{K \times P_m} \right) > \frac{D_u}{V_u} + \frac{D_d}{V_d} \Rightarrow \frac{W}{P_m} > \frac{D_u}{V_u} + \frac{D_d}{V_d} \quad (2)$$

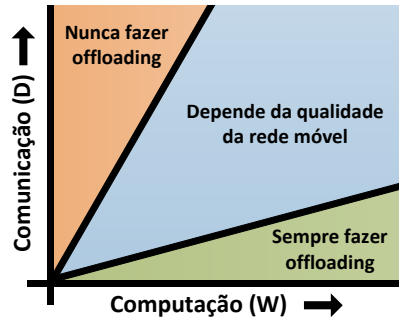


Figura 1. *Tradeoff*: decisão sobre *offloading*. Fonte: [Kumar and Lu 2010].

3. Trabalhos Relacionados

Esta seção foi dividida em duas subseções. A Subseção 3.1 apresenta os trabalhos relacionados ao tema medição da rede móvel, enquanto a Subseção 3.2 apresenta os trabalhos que utilizaram *offloading* e mensuraram seu desempenho para diferentes redes móveis.

3.1. Medição da Rede Móvel

Existem trabalhos na literatura que realizaram medição de diferentes redes móveis (e.g., 2G, 3G, WiFi, WiMaX, 4G LTE). Entretanto, até onde foi pesquisado, nenhum outro trabalho científico realizou experimento que medisse a rede móvel brasileira.

[Sommers and Barford 2012] compararam o desempenho da rede celular e WiFi, usando dados de milhões de usuários, obtidos com a ferramenta Speedtest¹. O experimento cobriu 15 áreas metropolitanas dos EUA, Europa e Ásia e focou nas métricas taxa de *download*, *upload* e latência. [Shepard et al. 2011] apresentam o LiveLab, uma metodologia para realizar estudos de campo e medir a qualidade das redes sem fio e o uso dos *smartphones*. Para demonstrar a viabilidade e capacidade do LiveLab, 25 usuários utilizaram aparelhos configurados com o LiveLab durante 6 meses. O estudo, além de medir a qualidade da rede móvel, caracteriza o uso dos dispositivos (e.g., para jogar, se comunicar, uso de mapas, navegar na Internet, etc).

[Chen et al. 2013] realizaram experimentos para medir e comparar a rede móvel de 3 operadoras dos EUA (duas delas com a tecnologia 4G LTE e uma com 3G CDMA). Apesar de calcular vazão e latência, o foco do trabalho é avaliar o desempenho de utilizar TCP de múltiplos caminhos (MPTCP - *Multipath* TCP) em uma ambiente sem fio, formado por redes 3G, 4G e WiFi. [Huang et al. 2012] também coletaram dados de *smartphones* utilizando aplicações, tais como 3GTest² e 4GTest. Os autores realizaram

¹Speedtest - <http://speedtest.net>.

²MobiPerf (3GTest) - <http://mobiperf.com>.

dois experimentos principais. No primeiro, com os resultados obtidos através da execução da aplicação 4GTest por mais de 3000 usuários nos EUA, eles mediram taxa de *download* e *upload*, RTT (*Round-Trip Time*) e *jitter* de redes WiFi, 3G e 4G. No segundo (foco do trabalho), os autores geraram um modelo de consumo de energia para redes 4G LTE, ao analisar dados que detalhavam o uso dos *smartphones* de 20 usuários, durante cinco meses.

Apesar de alguns trabalhos disponibilizarem os aplicativos de medição da rede, o desenvolvimento das aplicações utilizadas nesse trabalho foi necessário, pois permitiu que o servidor de destino fosse configurado no Brasil, o que influencia nos resultados de algumas métricas. Além disso, foi possível adicionar outras métricas (e.g., taxa de perda de pacotes, localização) e um coletor que detecta o tipo de rede móvel utilizada (e.g., EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, etc).

Além desses trabalhos científicos, o aplicativo desenvolvido pela Entidade Aferidora de Qualidade³ (EAQ), criada em atendimento às resoluções 574 e 575 da Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil (ANATEL), merece destaque, pois permite que dispositivos móveis das plataformas Android e iOS afirmem indicadores de qualidade das redes de telecomunicações. Este aplicativo afere as mesmas métricas de rede que foram utilizadas nesse trabalho, mas não permite identificar o tipo de rede móvel ativa, nem a localização, por isso não foi utilizado.

3.2. *Offloading*: Cloudlet x Nuvem Pública e Rede Móvel x WiFi

Muitos trabalhos recentes focam no *offloading* de processamento intensivo dos *smartphones* para servidores remotos na nuvem, com o objetivo de aumentar a autonomia da bateria e reduzir o tempo de execução das aplicações. MAUI [Cuervo et al. 2010] utiliza chamada remota de procedimento para executar métodos complexos na nuvem. Ele tem um sistema de decisão que, baseado na qualidade da rede, decide quais métodos devem ser executados localmente e quais devem ser executados na nuvem. Durante os experimentos, os autores simularam redes WiFi com diferentes taxas de RTT e compararam a execução local com execuções no *cloudlet* e na nuvem pública (via WiFi e 3G).

Alguns trabalhos utilizam virtualização para criar um clone do *smartphone* com sistema operacional Android na nuvem pública e, assim, executar tarefas fora do dispositivo móvel. [Kosta et al. 2012] apresentam o ThinkAir, um *framework* que explora o conceito de virtualização de *smartphones* na nuvem (i.e., clones) para fazer *offloading* de métodos. Os autores desenvolveram quatro aplicações de *benchmark* e compararam a execução no dispositivo móvel com a execução parcial na nuvem (via WiFi dedicado, *hotspot* WiFi compartilhado e 3G). CloneCloud [Chun et al. 2011] e COMET [Gordon et al. 2012] também utilizaram clones para realizar tarefas do dispositivo móvel e avaliaram a utilização de WiFi e 3G para comunicação entre o dispositivo móvel e a nuvem. Ambas as soluções fizeram alterações na máquina virtual do Android (DalvikVM). A solução CloneCloud identifica os métodos da aplicação que fazem processamento intensivo e particiona os aplicativos automaticamente, possibilitando a migração automática de *threads* entre o dispositivo móvel e o clone, a fim de otimizar o tempo de execução e o consumo de energia do dispositivo móvel. Já os autores da solução COMET implantaram um sistema de memória distribuída e compartilhada na DalvikVM, para permitir

³Brasil Banda Larga - <http://www.brasilbandalarga.com.br>.

que *threads* pudessem ser migradas de maneira transparente entre o dispositivo móvel e a nuvem, possibilitando o *offloading* de qualquer aplicação.

O trabalho [Barbera et al. 2013] apresenta duas estratégias para sincronizar o *smartphone* e o clone. Os autores avaliaram o impacto da banda e latência de redes 2G, 3G e WiFi nas duas estratégias e no consumo de energia do dispositivo. À época dos experimentos, a cobertura da rede móvel em Roma (Itália) e Cambridge (Reino Unido) não era a ideal (chegando a estar disponível apenas a rede 2G em alguns momentos). Além disso, os resultados mostram maior desempenho e economia de energia ao utilizar WiFi, se comparado às redes 2G e 3G. Assim como nos outros trabalhos, não foram realizados testes para avaliar o impacto de utilizar a rede 4G para fazer *offloading*.

4. Experimentos de Avaliação e Comparação

Nesta seção, são apresentados os experimentos realizados para avaliar a qualidade da Internet móvel em algumas capitais do Brasil e para comparar o desempenho da aplicação ao usar *cloudlet* e a nuvem pública para realizar *offloading*. A Subseção 4.1 descreve a metodologia utilizada para a experimentação; as subseções 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam os experimentos e seus resultados; e a Subseção 4.5 faz uma breve discussão sobre os resultados obtidos.

4.1. Metodologia

Para a realização desse trabalho, duas aplicações para a plataforma Android foram desenvolvidas e estão disponíveis para a comunidade⁴.

NETester: Esta aplicação realiza operações que permitem identificar taxa de *upload*, *download*, RTT, total de pacotes perdidos e *jitter* entre o dispositivo móvel e máquinas virtuais da Amazon EC2⁵, em São Paulo. A aplicação foi desenvolvida baseada nas ideias e metodologia de [Huang et al. 2012] e nos cálculos de [Demichelis and Chimento 2002]. Além disso, a aplicação tem um modo de execução (SignalHunter) que captura, de tempos em tempos, o tipo de conexão que está habilitada no dispositivo móvel no momento (e.g., EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE), a fim de avaliar a estabilidade da conexão e a cobertura da rede.

BenchImage: Esta aplicação de processamento de imagem aplica efeitos (filtros) em fotos. O aplicativo foi desenvolvido com as opções de executar totalmente no dispositivo móvel e executar parcialmente, ao fazer *offloading* da tarefa para a nuvem pública ou para o *cloudlet*. Ao executar fora do dispositivo móvel, a aplicação transfere a foto para o servidor remoto e a recebe após o efeito ser aplicado.

Os serviços de dados de quatro operadoras (chamadas de Operadora 1, Operadora 2, Operadora 3 e Operadora 4) foram contratados para avaliação. Apenas três operadoras (1, 2 e 3) disponibilizavam serviço de dados 4G LTE à data da aquisição dos planos de dados. Dessa forma, um serviço de dados 3G foi utilizado para a Operadora 4.

Os experimentos foram realizados em três cidades (Fortaleza, Salvador e Recife), com a maioria dos experimentos sendo realizados em Fortaleza. Salvador e Recife foram

⁴As duas aplicações estão disponíveis no Google Play. Os códigos-fonte e mais detalhes podem ser encontrados em <http://github.com/ufc-great/apps>.

⁵Amazon EC2 - <http://aws.amazon.com/ec2>.

escolhidas pela proximidade de Fortaleza e por também serem cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, fazendo assim parte do grupo das cidades que já dispõem de infraestrutura e ofertas de planos de dados 4G.

4.2. Experimento 1 - Medição da Qualidade da Internet Móvel

O primeiro experimento consistiu de 10 execuções da aplicação NETester para cada operadora, em quatro localidades das três cidades. Em cada local, as operadoras foram sorteadas para definir a ordem das execuções, que foram realizadas no mesmo dia e horário, uma após a outra, para estarem sujeitas às mesmas condições de rede nas máquinas virtuais da Amazon EC2. Além disso, o mesmo *smartphone* foi utilizado em todas as execuções, para evitar que configurações de *hardware* e *software* do dispositivo (e.g., tamanho da janela TCP) afetassem os resultados. Os resultados das execuções foram agrupados para calcular média, limite inferior e superior, com confiabilidade de 95%.

A Figura 2 apresenta o resultado do Experimento 1. Nota-se que a variabilidade das taxas de *download* e *upload* é grande, e a qualidade da Internet móvel depende da operadora e da localidade. Além disso, percebe-se que nem todas as operadoras estão com a rede 4G cobrindo todas as localidades, apesar das cidades escolhidas serem cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, e os experimentos apresentados terem sido realizados em aeroportos (porta de entrada dos turistas e foco dos investimentos iniciais do setor). Das operadoras com plano de dados 4G, a Operadora 1 foi a única em que a rede 4G estava disponível em todas as localidades. A rede 4G da Operadora 2 só não estava disponível no aeroporto de Recife, que foi o único local em que a rede 4G da Operadora 3 estava disponível. Estes resultados mostram que as redes ainda estão sendo estruturadas e que mais investimentos são necessários para expandir a cobertura.

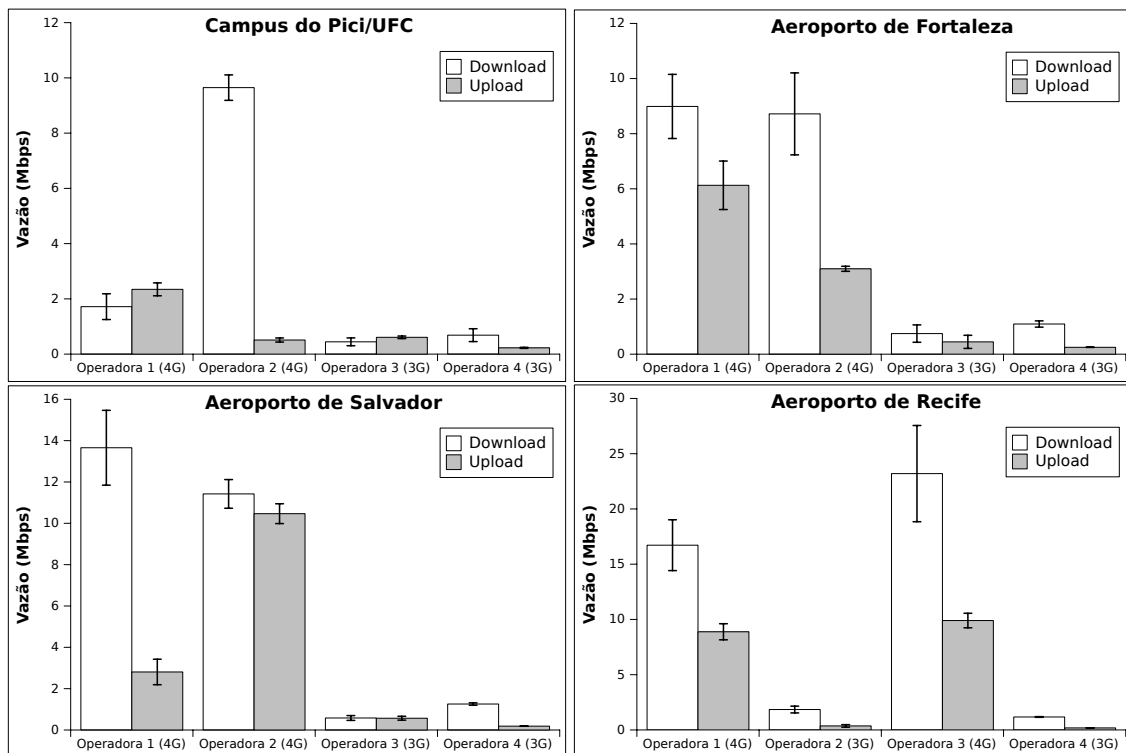


Figura 2. Taxa de *download* e *upload* da rede móvel das operadoras.

As operadoras 1, 2 e 3, nas localidades em que a rede 4G estava disponível, conseguem prover taxas de transmissão similares às conexões a cabo de banda larga, com uma variação de 2 a 25 Mbps para *download* e de 1 a 12 Mbps para *upload*. Estas taxas são consideravelmente maiores do que as obtidas em redes 3G (vide resultados da Operadora 4) e estão de acordo com estudos mais amplos, como o realizado pela AT&T nos EUA [Huang et al. 2012], que tem redes mais maduras do que as brasileiras.

Este experimento também mensurou, para cada operadora, o RTT entre o dispositivo móvel e máquinas virtuais localizadas no *datacenter* da Amazon, em São Paulo. A Figura 3 apresenta o gráfico com os resultados. Pode-se observar que o menor RTT foi obtido pela Operadora 2 e foi de 60 ms em média, enquanto o RTT mais alto chegou a aproximadamente 180 ms, no aeroporto de Recife, quando a rede 4G não estava disponível. A Operadora 1, apesar de ter cobertura 4G em todas as localidades, teve uma alta variabilidade no RTT (variando de 90 a 160 ms, aproximadamente). Tamanho variação do RTT pode causar degradação de desempenho, principalmente das aplicações de tempo real [Cuervo et al. 2010]. Este é um fator importante para garantir a qualidade do serviço, e precisa ser considerado, principalmente quando o número de usuários dos planos de dados 4G aumentar, o que tende a elevar os congestionamentos na rede.

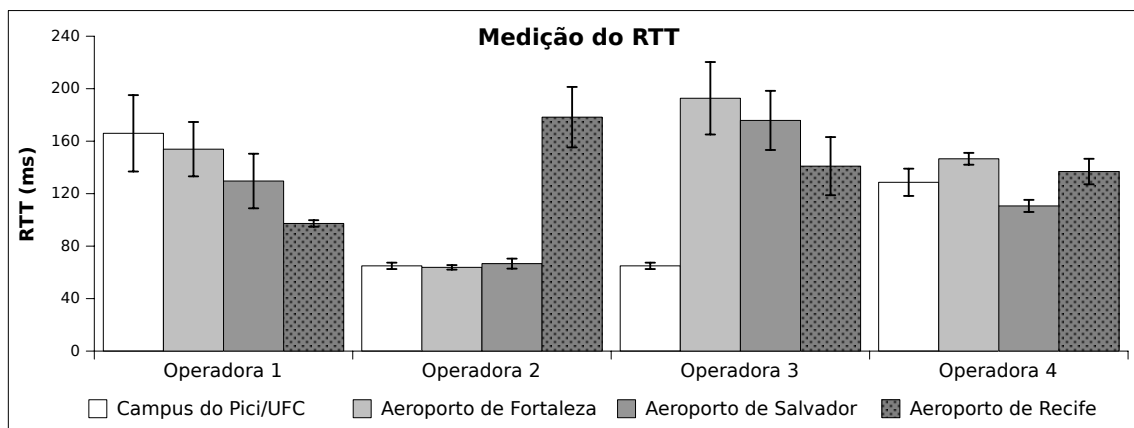


Figura 3. RTT da rede móvel das operadoras em diferentes localidades.

4.3. Experimento 2 - Medição da Cobertura da Rede 4G

Analisando os resultados do experimento anterior, que considera diferentes cidades, pode-se afirmar que a cobertura da rede 4G ainda está aquém da ideal. Já no Experimento 2, o objetivo é avaliar a cobertura da rede para pequenos trajetos dentro da mesma cidade (Fortaleza), simulando um trajeto típico do dia a dia de um usuário.

O experimento consistiu de duas execuções da aplicação NETester para cada operadora, no modo de execução SignalHunter com tempo de coleta de um em um segundo. A primeira execução foi feita durante uma caminhada de 1,5 Km no campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), enquanto a segunda execução foi realizada durante um trajeto de 6 Km, de carro, entre o campus e a reitoria da universidade. O mesmo *smartphone* foi utilizado em todas as execuções, para evitar que o *hardware* do dispositivo afetasse os resultados.

A Figura 4 apresenta o resultado para os dois trajetos. Pode-se observar que a Operadora 1 é a única a prover cobertura de rede 4G para os dois trajetos completos.

As Operadoras 2 e 3 cobrem parcialmente os trajetos, enquanto a Operadora 4 teve o pior desempenho, uma vez que inclusive a cobertura 3G é insuficiente, pois, em certos momentos dos trajetos, as únicas redes disponíveis eram a UMTS e EDGE.

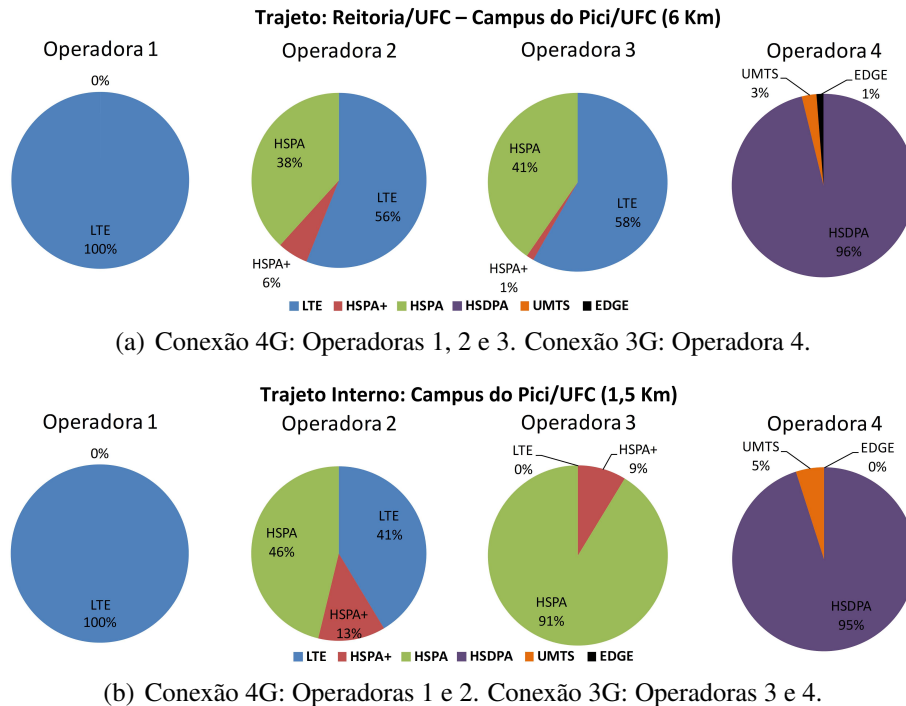


Figura 4. Resultado do Experimento 2: Cobertura da rede durante dois trajetos.

A cobertura da maioria das operadoras precisa ser melhorada para que as aplicações móveis possam utilizar os serviços através da Internet sem sofrer com degradação do serviço. Inclusive as trocas entre células e o *handover* entre diferentes tipos de redes devem ser feitos de maneira transparente e sem perda de conectividade para o usuário, pois estes fatores impactam na qualidade do serviço.

4.4. Experimento 3 - Onde Fazer *Offloading* e o Impacto da Rede 4G

Para mostrar na prática as implicações do *tradeoff* apresentado na Seção 2, o terceiro experimento foi realizado utilizando a aplicação de processamento de imagem. Neste experimento, a aplicação foi executada 10 vezes para cada tamanho de imagem (0,3 MP, 1 MP, 2 MP, 4 MP e 8 MP), aplicando o efeito chamado Cartoonizer⁶ em seis diferentes ambientes de execução. A aplicação foi executada totalmente no dispositivo móvel e fazendo *offloading* em *cloudlets* e na nuvem pública. Dois *smartphones* de modelos diferentes foram utilizados para aplicar o efeito localmente. Nos casos em que o *offloading* foi utilizado, todas as execuções foram realizadas no mesmo *smartphone*, a computação do efeito foi realizada em dois tipos diferentes de instância da Amazon EC2 e em dois *cloudlets* com configurações distintas. A Tabela 1 apresenta detalhes sobre os ambientes de execução.

Para realizar *offloading* de processamento, o dispositivo móvel precisa trocar dados com o servidor remoto. Por isso, para executar no *cloudlet*, o *smartphone* utilizou

⁶Cartoonizer aplica quatro filtros na imagem, dentre eles o desfoque gaussiano e o ColorDodgeBlend.

Tabela 1. Configuração dos Ambientes de Execução

Ambiente de Execução	Configuração
LG Local	LG Optimus G E977 Processador Qualcomm Krait, 4 cores, 1.5 Ghz e 2 GB de memória
S3 Local	Samsung GT-i8190 Galaxy S III Mini Processador ARM Cortex-A9, 2 cores, 1 Ghz e 1 GB de memória
Cloudlet Ci5	Ubuntu Desktop 12.04 64-bit Processador Intel Core i5-4570, 4 cores, 3.2 Ghz e 16 GB de memória
Cloudlet C2D	Ubuntu Desktop 12.04 64-bit Processador Intel Core 2 Duo T5500, 2 cores, 1.66 Ghz e 3 GB de memória
EC2 Medium	Ubuntu Server 12.04 64-bit. Tipo de instância: c1.medium 2 VCPUs, 5 ECUs e 1,7 GB de memória
EC2 Micro	Ubuntu Server 12.04 64-bit. Tipo de instância: t1.micro 1 VCPU, 1~2 ECU e 0,615 GB de memória

uma rede WiFi dedicada (ponto de acesso TP-Link WR740N, 802.11n), enquanto para executar na nuvem, foram utilizadas as redes WiFi (mesmo ponto de acesso conectado à banda larga ADSL2+ com contrato de 10 Mbps para *download* e 0,5 Mbps para *upload*) e 4G LTE (da Operadora 1, que obteve melhor desempenho no Experimento 1).

Tempo Total. A Tabela 2 apresenta o tempo total de execução do aplicativo de processamento de imagem (média e intervalo de confiança), para cada tamanho de foto e ambiente de execução. Pode-se observar que a execução local foi a mais demorada, independente do tamanho das fotos. Ou seja, para essa aplicação, fazer *offloading* em todos os casos é a melhor opção, mesmo para a imagem de 0,3 MP.

Tabela 2. Tempo total de execução (segundos)

	8 MP	4 MP	2 MP	1 MP	0,3 MP
LG Local	176,67 ± 2,17	86,94 ± 0,72	46,04 ± 0,60	24,44 ± 0,21	7,10 ± 0,06
S3 Local	219,61 ± 2,68	109,73 ± 0,93	57,16 ± 0,68	30,28 ± 0,16	8,94 ± 0,04
Cloudlet Ci5	11,71 ± 1,05	5,47 ± 0,12	3,20 ± 0,04	1,70 ± 0,05	0,68 ± 0,04
Cloudlet C2D	31,01 ± 5,96	15,31 ± 2,37	8,85 ± 2,13	3,78 ± 0,06	1,42 ± 0,07
EC2 Micro (WiFi)	124,85 ± 11,47	34,87 ± 5,88	19,05 ± 0,94	10,89 ± 0,38	6,28 ± 0,22
EC2 Micro (4G)	71,76 ± 8,26	14,07 ± 3,38	14,20 ± 2,49	5,11 ± 0,51	2,65 ± 0,25
EC2 Medium (WiFi)	94,55 ± 0,79	33,90 ± 4,71	17,86 ± 0,37	9,55 ± 0,20	5,66 ± 0,08
EC2 Medium (4G)	27,42 ± 2,95	12,26 ± 0,20	9,86 ± 2,37	5,38 ± 0,50	2,56 ± 0,13

Tempo de Processamento. Para visualizar melhor a diferença entre o tempo total de execução em cada ambiente, a Figura 5 apresenta o tempo de computação do efeito Cartoonizer para fotos de 8, 2 e 0,3 MP. É importante ressaltar que o tempo de transferência da foto entre o dispositivo móvel e o servidor remoto foi desconsiderado, assim como o tempo gasto pelo dispositivo móvel para carregar e salvar a foto, que foi de aproximadamente 1 segundo.

A computação do efeito no Cloudlet Ci5 é aproximadamente 24 vezes mais rápida do que no *smartphone* mais potente, que foi de aproximadamente 175 segundos (tempo de execução total menos tempo para carregar e salvar a foto), e aproximadamente 2,7 vezes mais rápida do que no Cloudlet C2D, ambas para a foto de 8MP. Enquanto a execução na EC2 Medium é aproximadamente 12 vezes mais rápida do que no *smartphone* e aproximadamente 4 vezes mais rápida do que na instância EC2 Micro. Os ambientes de execução

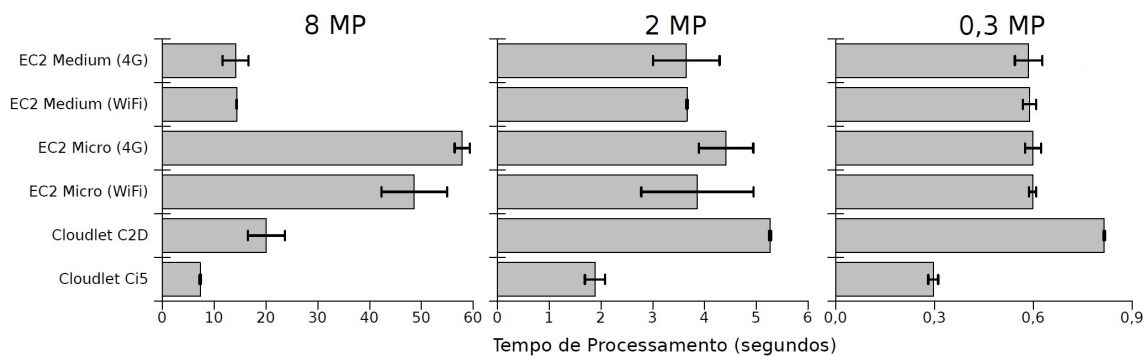


Figura 5. Tempo de processamento para diferentes tamanhos de fotos.

com melhor configuração têm um menor tempo de processamento, por isso a diferença entre o tempo de processamento nas diferentes instâncias da nuvem e nos dois tipos de *cloudlet* era esperada, e está de acordo com a Fórmula 2, apresentada na Seção 2. Porém, para fotos pequenas (pouca computação) a diferença entre os tempos de processamento é pouca.

Tempo de Transferência. A Figura 6 compara o tempo médio para fazer *download* e *upload* das fotos, entre o dispositivo móvel e o *cloudlet* (usando a rede WiFi dedicada) e entre o dispositivo móvel e a nuvem pública (usando WiFi e 4G). Pode-se perceber que o tempo de transferência é menor na rede WiFi local (802.11n), pois a taxa de transferência não está limitada por provedor, uma vez que não passa pela Internet. Ressalta-se que a instância EC2 Micro aplica o efeito mais rápido do que o Cloudlet C2D para as fotos de 0,3 a 4 MP, por causa da tecnologia de economia de energia Intel SpeedStep, presente no Cloudlet C2D. Apesar disso, o tempo gasto com a transferência de dados (seja com WiFi ou 4G) entre o dispositivo e a nuvem pública faz com que o tempo total de execução usando o Cloudlet C2D seja menor. Este fato mostra que o tempo gasto com transferência de dados é fator que impacta fortemente no tempo total de execução.

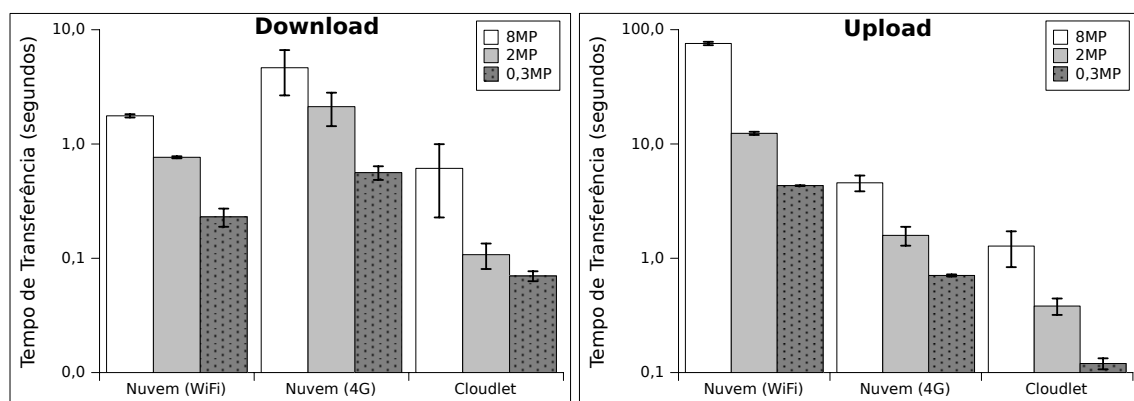


Figura 6. Tempo gasto com transferência de dados (segundos).

Os resultados mostram que fazer *offloading* no Cloudlet Ci5 gera o maior ganho de desempenho para a aplicação. Em geral, ao utilizar os *cloudlets*, obtêm-se os menores tempos de execução. Esse fato só é modificado ao comparar o tempo total de execução no Cloudlet C2D e na instância EC2 Medium, para fotos maiores que 2 MP e transferência de dados usando 4G. A explicação para este fato é que a instância EC2 Medium faz a

computação do efeito mais rápido, ganhando alguns segundos de vantagem, e a transferência de dados com 4G não é tão mais lenta do que na rede WiFi dedicada a ponto de perder a vantagem. Este é um cenário em que a qualidade da rede 4G trouxe vantagens, uma vez que os *cloudlets* sempre teriam vantagens se a rede 3G tradicional fosse utilizada. O uso da rede 4G tornou a decisão de quando e onde fazer *offloading* mais difícil.

4G x Banda Larga Cabeada. Percebe-se que o uso do 4G e sua alta taxa de *download* e *upload* fez com que o tempo total de execução na instância EC2 Medium diminuísse aproximadamente 3,4 vezes para a foto de 8 MP, se comparado ao uso do WiFi ligado à banda larga ADSL2+. Este fato mostra que o uso do 4G pode fortalecer e impulsionar a adoção das técnicas de *offloading*, pois as aplicações podem se aproveitar da conectividade com mobilidade das redes móveis e, por conseguinte, das altas taxas de *download* e, principalmente, de *upload*, uma vez que, por enquanto, estas taxas ainda não estão sendo limitadas pelas operadoras.

4.5. Discussão dos Resultados

Os três experimentos, apresentados nas subseções anteriores, mostraram que a Internet 4G brasileira pode alcançar velocidades equivalentes à Internet a cabo, mas revelaram a existência de uma grande variação no RTT. Além disso, os experimentos mostraram que a cobertura da rede ainda está longe da ideal e que existem diversos fatores, relacionados à qualidade da Internet, que impactam diretamente na decisão de quando e onde fazer *offloading*.

O experimento que utilizou a aplicação BenchImage mostrou que o tempo de execução de uma aplicação de processamento de imagem, executando no *smartphone*, pode ser até 24 vezes mais lento do que executar o aplicativo com *offloading* no *cloudlet*. Além disso, mostrou que as taxas de *download* e *upload* tornam-se gargalos, principalmente quando a quantidade de dados a ser transferida é grande (4,5 MB, no caso da foto de 8MP).

Estes resultados podem ser utilizados para motivar o uso de *offloading*. Porém, é importante destacar que a tecnologia 4G trouxe a Internet banda larga para os dispositivos móveis, e este fato traz novas oportunidades e desafios para MCC. A maioria dos estudos presentes na literatura abordava apenas o uso das redes 3G e WiFi como suporte para realizar *offloading*. Tais estudos enfatizavam que a rede WiFi era a melhor solução para trabalhar com *offloading*, porém o usuário perdia no aspecto mobilidade.

A tecnologia 4G, com sua alta taxa de transferência, surge como uma ótima opção para explorar a mobilidade. Acreditamos que, pelo fato dos usuários estarem quase sempre ao alcance de um ponto de acesso WiFi em suas residências e trabalho, os *cloudlets* podem e devem ser utilizados de forma oportunista para melhorar o desempenho das aplicações móveis. Nesse cenário, a rede 4G surge como opção para manter a conectividade e os serviços em execução quando o dispositivo móvel estiver fora do alcance do WiFi/*cloudlet*, notadamente enquanto o usuário estiver se deslocando.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou uma avaliação da qualidade da Internet móvel em algumas capitais do Brasil e um estudo comparativo entre o uso de *cloudlet* e nuvem pública, conectadas via diferentes redes sem fio, para realizar *offloading*. Além de avaliar a qualidade

da Internet móvel, o trabalho discutiu os fatores que impactam na decisão de fazer ou não *offloading*. O trabalho mostrou que a quantidade de dados a serem transferidos, complexidade das tarefas e vazão de rede são os fatores com mais peso para a decisão. Ou seja, a qualidade da Internet móvel e a cobertura da rede são fatores-chave para a adoção do 4G LTE para realização de *offloading*.

Entre as contribuições do trabalho estão os aplicativos desenvolvidos, que estão disponíveis para a comunidade, e podem ser utilizados em outros estudos sobre MCC e *offloading*. Os aplicativos também estão entre as principais dificuldades enfrentadas, principalmente com relação ao melhor modo de mensurar as métricas de rede, assim como a metodologia, que exigia a realização dos experimentos em diferentes cidades.

Além dos fatores já mencionados, o custo energético e dos planos de dados também devem ser considerados em futuros estudos. Diante deste cenário, diversas oportunidades de pesquisa surgem para otimizar a quantidade de dados transmitidos, orquestração e adaptação de serviços, e sincronização de dados entre o dispositivo móvel, a nuvem e os *cloudlets*.

Como trabalho futuro, pretende-se estender esse trabalho para avaliar a eficiência energética de se utilizar a rede 3G, 4G e WiFi para realizar *offloading* de dados e processamento. Além disso, pretende-se desenvolver um *framework* para tomada de decisão de onde e quando fazer *offloading*, e para realizar *offloading* em múltiplas plataformas. A ideia é criar uma solução híbrida entre *cloudlets* e a nuvem pública, para que o *framework* possa se aproveitar dos *cloudlets* presentes na vizinhança e, quando eles não estiverem disponíveis, utilizar a nuvem pública através do 4G, se disponível na área.

Agradecimentos

Este trabalho é parcialmente financiado pelo projeto INCT-MACC (processo CNPq 573710/2008-2).

Referências

- Bahl, P., Han, R. Y., Li, L. E., and Satyanarayanan, M. (2012). Advancing the state of mobile cloud computing. In *Proceedings of the Third ACM Workshop on Mobile Cloud Computing and Services*, MCS '12, pages 21–28, New York, NY, USA. ACM.
- Barbera, M., Kosta, S., Mei, A., and Stefa, J. (2013). To offload or not to offload? the bandwidth and energy costs of mobile cloud computing. In *INFOCOM, 2013 Proceedings IEEE*, pages 1285–1293.
- Chen, Y.-C., Lim, Y.-s., Gibbens, R. J., Nahum, E. M., Khalili, R., and Towsley, D. (2013). A measurement-based study of multipath tcp performance over wireless networks. In *Proceedings of the 2013 Conference on Internet Measurement Conference*, IMC '13, pages 455–468, New York, NY, USA. ACM.
- Chun, B.-G., Ihm, S., Maniatis, P., Naik, M., and Patti, A. (2011). Clonecloud: Elastic execution between mobile device and cloud. In *Proceedings of the Sixth Conference on Computer Systems*, EuroSys '11, pages 301–314, New York, NY, USA. ACM.
- Cuervo, E., Balasubramanian, A., Cho, D.-k., Wolman, A., Saroiu, S., Chandra, R., and Bahl, P. (2010). Maui: Making smartphones last longer with code offload. In *MobiSys 2010, Proceedings ACM*, pages 49–62, New York, NY, USA. ACM.

- Demichelis, C. and Chimento, P. (2002). RFC 3393: IP Packet Delay Variation Metric for IP Performance Metrics (IPPM).
- Dinh, H. T., Lee, C., Niyato, D., and Wang, P. (2011). A survey of mobile cloud computing: architecture, applications, and approaches. *Wireless Communications and Mobile Computing*.
- Fernando, N., Loke, S. W., and Rahayu, W. (2013). Mobile cloud computing: A survey. *Future Generation Computer Systems*, 29(1):84 – 106.
- Gordon, M. S., Jamshidi, D. A., Mahlke, S., Mao, Z. M., and Chen, X. (2012). Comet: Code offload by migrating execution transparently. In *USENIX 2012, Proceedings ACM*, pages 93–106, Berkeley, CA, USA. USENIX Association.
- Huang, J., Qian, F., Gerber, A., Mao, Z. M., Sen, S., and Spatscheck, O. (2012). A close examination of performance and power characteristics of 4g lte networks. In *MobiSys 2012, Proceedings ACM*, pages 225–238, New York, NY, USA. ACM.
- Kosta, S., Aucinas, A., Hui, P., Mortier, R., and Zhang, X. (2012). Thinkair: Dynamic resource allocation and parallel execution in the cloud for mobile code offloading. In *INFOCOM, 2012 Proceedings IEEE*, pages 945–953.
- Kumar, K., Liu, J., Lu, Y.-H., and Bhargava, B. (2013). A survey of computation offloading for mobile systems. *Mobile Networks and Applications*, 18(1):129–140.
- Kumar, K. and Lu, Y.-H. (2010). Cloud computing for mobile users: Can offloading computation save energy? *Computer*, 43(4):51–56.
- Quental, N. C. and Gonçalves, P. A. d. S. (2013). Uma Estratégia de Tentativas de Handover Vertical em Grupo. In *XXXI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC 2013)*.
- Satyanarayanan, M. (2001). Pervasive computing: vision and challenges. *Personal Communications, IEEE*, 8(4):10–17.
- Satyanarayanan, M., Bahl, P., Caceres, R., and Davies, N. (2011). The case for vm-based cloudlets in mobile computing. *Pervasive Computing, IEEE*, PP(99):1–1.
- Shepard, C., Rahmati, A., Tossell, C., Zhong, L., and Kortum, P. (2011). Livelab: Measuring wireless networks and smartphone users in the field. *SIGMETRICS Perform. Eval. Rev.*, 38(3):15–20.
- Shiraz, M., Gani, A., Khokhar, R., and Buyya, R. (2013). A review on distributed application processing frameworks in smart mobile devices for mobile cloud computing. *Communications Surveys Tutorials, IEEE*, 15(3):1294–1313.
- Sommers, J. and Barford, P. (2012). Cell vs. wifi: On the performance of metro area mobile connections. In *Proceedings of the 2012 ACM Conference on Internet Measurement Conference, IMC '12*, pages 301–314, New York, NY, USA. ACM.
- Verbelen, T., Simoens, P., Turck, F. D., and Dhoedt, B. (2012). Aiolos: Middleware for improving mobile application performance through cyber foraging. *Journal of Systems and Software*, 85(11):2629 – 2639.